

Especificación de Requisitos de Software (SRS)

VetCare – Sistema de Gestión Veterinaria

1. Introducción

1.1. Propósito

Este documento especifica los requisitos funcionales, no funcionales, de interfaz y las reglas de negocio del sistema VetCare, destinado a la gestión operativa de una clínica veterinaria.

Está dirigido al equipo de desarrollo, como referencia de qué debe construirse y bajo qué condiciones; al responsable del proyecto, como base para verificar que el producto entregado corresponde a lo especificado; y al personal de la clínica, como confirmación de que sus necesidades quedaron recogidas.

1.2. Alcance

Nombre del producto: VetCare – Sistema de Gestión Veterinaria.

VetCare centraliza la información que hoy se maneja de forma dispersa en una clínica veterinaria, con el fin de mejorar la calidad del servicio al cliente y la eficiencia del personal. El sistema comprende exactamente cinco módulos funcionales:

1. **Gestión de Pacientes y Propietarios:** registro, consulta y actualización de datos de mascotas y sus dueños.
2. **Agenda y Citas:** programación, modificación y cancelación de citas veterinarias con notificación de disponibilidad.
3. **Historial Clínico:** registro de consultas, diagnósticos, tratamientos, vacunas y exámenes de laboratorio por paciente.
4. **Inventario y Medicamentos:** control de stock de medicamentos, insumos y vacunas con alertas de nivel mínimo.
5. **Facturación y Reportes:** generación de facturas, registro de pagos y reportes de ingresos por período.

A estos se suma una función transversal de **control de acceso**, necesaria para que las funciones anteriores se habiliten según el rol del usuario.

Fuera del alcance

Las siguientes funciones no forman parte del sistema:

Hospitalización, internación, cirugía y estética	Compras, órdenes de compra y gestión de proveedores
Gestión de empleados, nómina y administración de cuentas de usuario	Portal o aplicación de autoservicio para el propietario
Envío de recordatorios o notificaciones por correo, SMS o mensajería	Facturación electrónica, integración tributaria y pasarelas de pago
Anulación de facturas y notas de crédito	Recordatorios automáticos de vacunación
Integración con laboratorios externos	Gestión de varias sedes

1.3 Definiciones, siglas y abreviaturas

Término	Definición
API REST	Application Programming Interface – Representational State Transfer. Conjunto de puntos de acceso mediante los cuales la aplicación cliente solicita y envía datos al servidor.
BaaS	Backend as a Service. Plataforma que provee servicios de servidor (base de datos, autenticación, API) ya construidos.
Existencia	Cantidad disponible de un producto en el inventario.
Ficha	Conjunto formado por los datos de un paciente y los de su propietario, consultados como una unidad.

HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure. Protocolo de comunicación cifrada entre el navegador y el servidor.
Nivel mínimo	Cantidad de un producto por debajo de la cual el sistema debe advertir al Administrador.
Paciente	Mascota atendida en la clínica.
Propietario	Persona dueña de uno o varios pacientes y titular de las facturas.
RF / RNF / RI / RN	Requisito Funcional / Requisito No Funcional / Requisito de Interfaz / Regla de Negocio.
Rol	Perfil de trabajo que determina qué funciones puede utilizar un usuario.
SPA	Single Page Application. Aplicación web que se carga una vez y actualiza su contenido sin recargar la página.
SRS	Software Requirements Specification. El presente documento.
TBD	To Be Determined. Valor pendiente de definir con el cliente.

2. Descripción general

2.1. Perspectiva del producto

VetCare es un producto nuevo y autónomo: no sustituye ni extiende un sistema previo y no se integra con ningún sistema externo. Toda la información que maneja se origina y se consume dentro de la propia clínica.

Se despliega como una aplicación web a la que el personal accede desde los equipos de la clínica mediante un navegador. La aplicación se comunica por HTTPS con una plataforma de servicios que provee la autenticación, el acceso a los datos y la base de datos relacional.

2.2. Funciones generales

Bloque	Qué hace el sistema
Control de acceso	Identifica al usuario y habilita las funciones correspondientes a su rol
Pacientes y propietarios	Registra, consulta y actualiza fichas de mascotas y dueños
Agenda y citas	Programa, consulta, reprograma y cancela citas, verificando la disponibilidad del profesional
Historial clínico	Registra consultas, vacunas y exámenes, y los presenta de forma consolidada por paciente
Inventario	Controla existencias de medicamentos, insumos y vacunas, registra sus movimientos y advierte cuando bajan del nivel mínimo
Facturación y reportes	Emite comprobantes de la atención, registra los cobros y consolida los ingresos por período

2.3. Perfiles de usuario

Usuario	Papel	Características relevantes para el diseño
Recepcionista	Atiende al público: registra clientes y mascotas, gestiona la agenda y cobra la atención	Trabaja bajo presión de tiempo y con el cliente delante; requiere formularios rápidos y búsquedas ágiles. No posee formación clínica.
Veterinario	Realiza y registra la atención clínica	Necesita ver el historial completo antes de atender. Registra información técnica, con frecuencia entre atenciones.
Administrador	Controla el inventario y evalúa los resultados económicos	Usa el sistema con menor frecuencia, pero requiere información consolidada y fiable.

Los tres perfiles corresponden a personal interno de la clínica con conocimientos informáticos básicos. El sistema debe poder utilizarse tras una capacitación breve.

El propietario de la mascota **no es usuario del sistema**. Es el cliente del negocio y el titular de las facturas, pero no interactúa con la aplicación: toda su relación con el sistema está mediada por el personal.

2.4. Restricciones

Ref.	Restricción
RES-01	El sistema debe construirse como aplicación web con arquitectura cliente–servidor, mediante una interfaz de página única (SPA) y una API REST.
RES-02	La persistencia debe realizarse sobre una base de datos relacional PostgreSQL.
RES-03	La autenticación debe apoyarse en el servicio nativo de la plataforma de backend; el sistema no implementa su propio mecanismo de credenciales.

RES-04	La interfaz debe desarrollarse con React y la biblioteca de componentes Material UI.
RES-05	El alcance está cerrado a los cinco módulos funcionales indicados en la sección 1.2; no se admiten ampliaciones durante el desarrollo.
RES-06	El proyecto se desarrolla bajo un ciclo de vida en cascada, con una duración planificada de trece semanas y un equipo reducido.
RES-07	Las operaciones que afectan simultáneamente al historial clínico, al inventario y a la facturación deben mantenerse consistentes entre sí.
RES-08	El sistema debe operar íntegramente en idioma español.

2.5. Dependencias y supuestos

Ref.	Dependencia
D-01	El sistema depende de la disponibilidad de la plataforma de servicios de backend; si esta no está operativa, la aplicación no puede autenticar usuarios ni acceder a los datos.
D-02	El sistema depende de la conexión a internet de la clínica. No se contempla operación sin conexión.
D-03	El sistema depende de que exista al menos un usuario con rol Administrador creado durante la puesta en marcha, dado que la administración de cuentas está fuera del alcance.
Ref.	Supuesto
S-01	Los equipos de la clínica disponen de un navegador web actualizado.
S-02	Cada miembro del personal utiliza una cuenta propia y no comparte credenciales.

S-03	Los precios de productos y servicios se registran en el sistema por el personal autorizado; no provienen de ninguna fuente externa.
S-04	Una persona desempeña un único rol dentro del sistema en un momento dado.

3. Requisitos funcionales

3.1. Control de acceso

RF-001 — Autenticación de usuarios

El sistema debe verificar la identidad del usuario mediante sus credenciales antes de permitirle el acceso a cualquier función.

- Si las credenciales no son válidas, el sistema debe negar el acceso sin habilitar ninguna función.

RF-002 — Habilitación de funciones según rol

El sistema debe habilitar únicamente las funciones correspondientes al rol asignado al usuario autenticado, conforme a la matriz de acceso de la sección 3.8.

RF-003 — Atribución de las operaciones

El sistema debe registrar, junto con cada atención clínica, movimiento de inventario, factura y pago, el usuario que la realizó y la fecha y hora en que se produjo.

3.2. Gestión de pacientes y propietarios

RF-004 — Registro de propietario

El sistema debe permitir registrar un propietario con sus datos de identificación y de contacto.

- El número de identificación debe ser único; el sistema debe impedir registrar dos propietarios con el mismo número.

RF-005 — Registro de paciente

El sistema debe permitir registrar un paciente y vincularlo obligatoriamente a un propietario previamente registrado.

- El sistema debe permitir registrar al propietario durante el alta del paciente cuando este aún no exista.

RF-006 — Clasificación del paciente por especie y raza

El sistema debe clasificar cada paciente por especie, de forma obligatoria, y por raza, de forma opcional, a partir de valores predefinidos.

- La raza seleccionada debe corresponder a la especie declarada.
- La raza es opcional, ya que un animal mestizo carece de raza definida.

RF-007 — Consulta de ficha de paciente y propietario

El sistema debe permitir localizar y visualizar la ficha de un paciente junto con los datos de su propietario, a partir de criterios de búsqueda.

RF-008 — Actualización de datos del propietario

El sistema debe permitir modificar los datos de un propietario previamente localizado, conservando su vínculo con los pacientes asociados.

RF-009 — Actualización de datos del paciente

El sistema debe permitir modificar los datos de un paciente previamente localizado.

RF-010 — Edad del paciente

El sistema debe calcular y presentar la edad del paciente a partir de su fecha de nacimiento.

- La fecha de nacimiento es opcional, ya que puede desconocerse en animales rescatados. En ese caso el sistema no debe mostrar edad.

3.3. Agenda y citas

RF-011 — Verificación de disponibilidad de horario

El sistema debe verificar, antes de registrar o modificar una cita, que el veterinario y el horario solicitados estén libres, e informar el resultado al usuario.

- Cuando el horario no esté disponible, el sistema debe informar los espacios libres próximos.

RF-012 — Programación de citas

El sistema debe permitir registrar una cita indicando paciente, veterinario, fecha, hora de inicio y duración.

- El sistema no debe registrar la cita si la verificación de disponibilidad resulta negativa.

RF-013 — Consulta de agenda

El sistema debe permitir consultar las citas programadas filtrando por período y por veterinario, mostrando paciente, horario y estado.

RF-014 — Reprogramación de citas

El sistema debe permitir asignar una nueva fecha y hora a una cita existente, liberando el horario anterior.

- La nueva fecha y hora deben someterse a la verificación de disponibilidad.

RF-015 — Cancelación de citas

El sistema debe permitir cancelar una cita programada, liberando su horario y conservando el registro de la cita cancelada.

3.4. Historial clínico

RF-016 — Registro de consulta clínica

El sistema debe permitir registrar una atención clínica sobre un paciente, incluyendo motivo, hallazgos, diagnóstico y tratamiento.

- Los cuatro elementos constituyen una única unidad de registro y deben guardarse en una sola operación.

RF-017 — Vinculación de la atención con la cita

El sistema debe permitir asociar una consulta clínica con la cita que la originó, cuando esta exista.

- El sistema debe permitir registrar una consulta sin cita previa, en caso de atención no programada.
- Una cita no debe originar más de una consulta.

RF-018 — Registro de aplicación de vacuna

El sistema debe permitir registrar la aplicación de una vacuna a un paciente, indicando el producto utilizado y la dosis aplicada.

- El registro debe poder realizarse dentro de una consulta o de forma independiente.

RF-019 — Registro de examen de laboratorio

El sistema debe permitir registrar un examen de laboratorio practicado a un paciente y su resultado.

- El sistema debe permitir registrar el examen antes de disponer del resultado y completarlo posteriormente sin crear un registro nuevo.

RF-020 — Consulta del historial clínico

El sistema debe presentar, para un paciente determinado, el conjunto de sus consultas, vacunas y exámenes ordenados cronológicamente en una única secuencia.

3.5. Inventario y medicamentos

RF-021 — Registro de productos

El sistema debe permitir registrar medicamentos, insumos y vacunas, indicando su unidad de medida, su precio unitario y su nivel mínimo de existencias.

RF-022 — Actualización de existencias

El sistema debe permitir registrar ingresos y ajustes de existencias sobre un producto, actualizando su cantidad disponible.

- Los ajustes deben admitir tanto incrementos como disminuciones, para reflejar mermas, caducidades y correcciones de conteo.

RF-023 — Registro de consumo de productos

El sistema debe permitir registrar los productos utilizados en una atención y descontarlos de las existencias.

RF-024 — Descuento automático por vacuna aplicada

El sistema debe descontar automáticamente del inventario la dosis correspondiente al registrar la aplicación de una vacuna.

- El registro clínico y el descuento deben producirse conjuntamente: si uno no puede completarse, ninguno de los dos debe quedar registrado.

RF-025 — Consulta de disponibilidad de existencias

El sistema debe permitir consultar la existencia actual de los productos y su situación respecto del nivel mínimo definido.

RF-026 — Advertencia de existencias bajo el nivel mínimo

El sistema debe advertir al Administrador cuando la existencia de un producto quede en su nivel mínimo o por debajo de él.

- La advertencia debe dejar de presentarse automáticamente cuando la existencia vuelva a superar el nivel mínimo.

RF-027 — Histórico de movimientos de inventario

El sistema debe conservar el registro de todos los movimientos que afectan a las existencias, indicando tipo, cantidad, fecha, responsable y existencia resultante.

3.6. Facturación y reportes

RF-028 — Generación de facturas

El sistema debe permitir emitir una factura a nombre del propietario, con el detalle de los servicios prestados y los productos utilizados, y calcular su importe total.

- Cuando la factura corresponda a una atención registrada, el sistema debe recuperar de ella los conceptos a facturar.
- El sistema debe registrar el subtotal, el impuesto aplicado y el total de cada factura.

RF-029 — Numeración de facturas

El sistema debe asignar a cada factura un número único que no pueda repetirse ni reutilizarse.

RF-030 — Registro de pagos

El sistema debe permitir registrar uno o varios pagos sobre una factura emitida, indicando importe, fecha y forma de pago.

RF-031 — Consulta de facturas emitidas

El sistema debe permitir consultar las facturas emitidas filtrando por período, propietario o situación de cobro, mostrando su detalle y el saldo pendiente.

RF-032 — Reporte de ingresos por período

El sistema debe generar un reporte consolidado de los ingresos correspondientes a un rango de fechas indicado por el usuario.

3.7. Conservación de la información

RF-033 — Conservación de los registros

El sistema debe conservar de forma permanente los registros de pacientes, propietarios, citas, atenciones clínicas, movimientos de inventario, facturas y pagos, sin permitir su eliminación definitiva.

- Las bajas y cancelaciones deben representarse mediante un cambio de estado que conserve el registro.

3.8. Matriz de acceso por rol

Requisito	Recepcionista	Veterinario	Administrador
RF-001 a RF-003	SI	SI	SI
RF-004, RF-005, RF-008, RF-009	SI		
RF-006, RF-007, RF-010	SI	SI	
RF-011, RF-012, RF-014, RF-015	SI		
RF-013	SI	SI	
RF-016 a RF-020		SI	
RF-021, RF-022			SI
RF-023, RF-024		SI	
RF-025		SI	SI
RF-026, RF-027			SI
RF-028, RF-030	SI		
RF-031	SI		SI
RF-032			SI

4. Requisitos no funcionales

4.1. Seguridad

ID	Requisito
RNF-001	El sistema debe exigir autenticación previa para acceder a cualquier función distinta de la propia identificación.
RNF-002	El sistema debe verificar los permisos del rol en el servidor en cada solicitud de datos, con independencia de las opciones que la interfaz muestre u oculte.
RNF-003	El sistema no debe almacenar contraseñas de usuario; la verificación de credenciales debe delegarse en el servicio de autenticación de la plataforma.
RNF-004	El sistema debe transmitir toda la información entre el navegador y el servidor mediante un canal cifrado (HTTPS).

4.2. Integridad de los datos

ID	Requisito
RNF-005	El sistema debe ejecutar como una única operación indivisible aquellas acciones que afectan simultáneamente al historial clínico, al inventario y a la facturación, de modo que se completen todas o ninguna.
RNF-006	El sistema debe impedir la existencia de registros que hagan referencia a información inexistente.
RNF-007	El sistema debe mantener los valores derivados —existencia actual, totales de factura y subtotales de línea— sincronizados con la información de la que proceden.
RNF-008	El sistema debe impedir el registro de información que produzca estados imposibles, en particular existencias negativas, citas solapadas del mismo veterinario e importes negativos.

4.3. Auditoría de las operaciones

ID	Requisito
RNF-009	El sistema debe permitir determinar, para cualquier registro clínico o económico, qué usuario lo creó y en qué momento.
RNF-010	El sistema debe permitir reconstruir la existencia de cualquier producto en una fecha pasada a partir del histórico de movimientos.

4.4. Usabilidad

ID	Requisito
RNF-011	El sistema debe presentar toda su interfaz, mensajes y reportes en idioma español.
RNF-012	El sistema debe actualizar el contenido de sus pantallas sin recargar la página completa.
RNF-013	El sistema debe advertir al usuario de los datos obligatorios ausentes o con formato incorrecto antes de intentar registrar la información.
RNF-014	El sistema debe informar de los errores mediante mensajes en lenguaje comprensible para el usuario, indicando la causa y la acción posible, sin mostrar códigos técnicos ni mensajes propios del gestor de datos.
RNF-015	El sistema debe poder ser utilizado por el personal de la clínica tras una capacitación breve, sin requerir conocimientos informáticos avanzados.

4.5. Rendimiento

ID	Requisito
RNF-016	El sistema debe responder a las consultas de uso frecuente —búsqueda de ficha, consulta de agenda, consulta de historial y consulta de existencias— en un tiempo que no interrumpa la atención al cliente. El valor objetivo se establecerá con el cliente antes de las pruebas de aceptación (TBD).
RNF-017	El sistema debe mantener su comportamiento al crecer el histórico clínico, de inventario y de facturación, que se acumula de forma indefinida.

4.6. Disponibilidad y fiabilidad

ID	Requisito
RNF-018	El sistema debe estar disponible durante el horario de atención de la clínica. El horario concreto y el nivel de disponibilidad comprometido se establecerán con el cliente (TBD).
RNF-019	El sistema debe contar con un mecanismo de respaldo periódico de la información almacenada. La frecuencia, el medio y el tiempo máximo de recuperación aceptable se establecerán con el cliente (TBD).

4.7. Compatibilidad y portabilidad

ID	Requisito
RNF-020	El sistema debe funcionar correctamente en las versiones actualizadas de los navegadores web de uso extendido.
RNF-021	El sistema debe poder utilizarse desde cualquier equipo de la clínica sin requerir instalación de software adicional.

4.8. Mantenibilidad y escalabilidad

ID	Requisito
RNF-022	El sistema debe mantener separadas la presentación, la lógica de aplicación, los servicios de acceso a datos y el almacenamiento.
RNF-023	El sistema debe permitir incorporar un nuevo rol de usuario sin modificar la estructura de la base de datos.
RNF-024	El sistema debe permitir incorporar nuevas especies, razas y productos sin modificar la estructura de la base de datos.

5. Requisitos de interfaz

5.1. Interfaces de usuario

ID	Requisito
RI-001	El sistema debe proporcionar una interfaz web accesible mediante navegador desde los equipos de la clínica.
RI-002	El sistema debe organizar su interfaz en los cinco módulos funcionales del alcance y presentar únicamente aquellos a los que el rol del usuario tiene acceso.
RI-003	El sistema debe presentar el historial clínico de un paciente como una secuencia cronológica única que integre consultas, vacunas y exámenes.
RI-004	El sistema debe presentar la agenda de citas de forma que puedan identificarse los espacios ocupados y los disponibles de cada veterinario.
RI-005	El sistema debe permitir imprimir o exportar la factura emitida para su entrega al propietario.

5.2. Interfaces con otros sistemas y servicios

ID	Requisito
RI-006	El sistema debe delegar la verificación de credenciales en el servicio de autenticación de la plataforma de backend y obtener de él la sesión y el rol del usuario.
RI-007	El sistema debe acceder a la información almacenada exclusivamente a través de la interfaz de servicios de la plataforma, sin conexiones directas a la base de datos desde el cliente.
RI-008	El sistema no debe requerir interfaz alguna con sistemas de facturación electrónica, pasarelas de pago, laboratorios externos ni servicios de mensajería.

5.3. Interfaces de comunicación

ID	Requisito
RI-009	El sistema debe comunicarse entre el cliente y el servidor mediante HTTPS, empleando un formato de intercambio de datos estructurado.

6. Reglas de negocio

ID	Regla	Requisitos condicionados
RN-001	Toda mascota registrada debe estar vinculada a un propietario registrado. Una mascota no puede existir sin dueño.	RF-005
RN-002	Un propietario puede tener varias mascotas; los datos del dueño se mantienen una sola vez y son compartidos por todas.	RF-004, RF-008
RN-003	La raza asignada a un paciente debe pertenecer a la especie declarada.	RF-006

RN-004	Un veterinario no puede tener dos citas que se solapen en el tiempo.	RF-011, RF-012, RF-014, RNF-008
RN-005	Una cita cancelada libera su horario, pero su registro se conserva.	RF-015, RF-033
RN-006	Únicamente el rol Veterinario registra y consulta información clínica.	RF-002, RF-016 a RF-020
RN-007	Los registros clínicos no se modifican ni se eliminan una vez creados.	RF-033
RN-008	La aplicación de una vacuna consume siempre una dosis del inventario.	RF-024
RN-009	Toda salida de inventario por consumo debe estar justificada por una atención registrada.	RF-023, RF-024, RF-027
RN-010	Las existencias de un producto nunca pueden ser negativas.	RF-022, RF-023, RNF-008
RN-011	Se advierte de un producto cuando su existencia es igual o inferior a su nivel mínimo.	RF-026
RN-012	La factura se emite a nombre del propietario, no del paciente, porque el titular del cobro es el dueño.	RF-028
RN-013	Una misma atención no puede facturarse dos veces.	RF-028
RN-014	El precio aplicado en una factura es el vigente en el momento de su emisión y no cambia aunque el producto se revalorice después.	RF-028, RNF-007

RN-015	Una factura puede cobrarse en uno o varios pagos; su situación de cobro resulta de comparar el total con la suma de los pagos recibidos.	RF-030, RF-031
RN-016	El número de factura es único y no reutilizable.	RF-029
RN-017	Cada usuario desempeña un único rol, que determina las funciones a las que accede.	RF-002
RN-018	El número de identificación de un propietario es único en el sistema.	RF-004
RN-019	Solo los productos clasificados como vacuna pueden registrarse en una aplicación de vacuna.	RF-018